

PERK-ID: búsqueda visual de pastillas

Bioinformática y Medicina

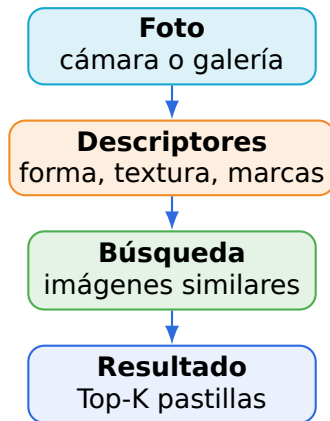
Grado en Inteligencia Artificial

Problema que resuelve

Objetivo principal

Recuperar, a partir de una foto de entrada, las pastillas del dataset que más se parecen visualmente.

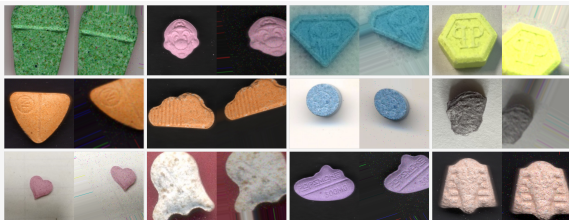
- Entrada: imagen desde cámara o galería.
- Salida: ranking Top-K con imagen, metadatos y sustancias asociadas.
- Enfoque: recuperación de imágenes por similitud.



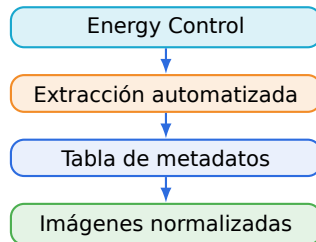
Datos de partida

Imágenes y metadatos de pastillas obtenidos mediante extracción automatizada, procedentes de [Energy Control](#).

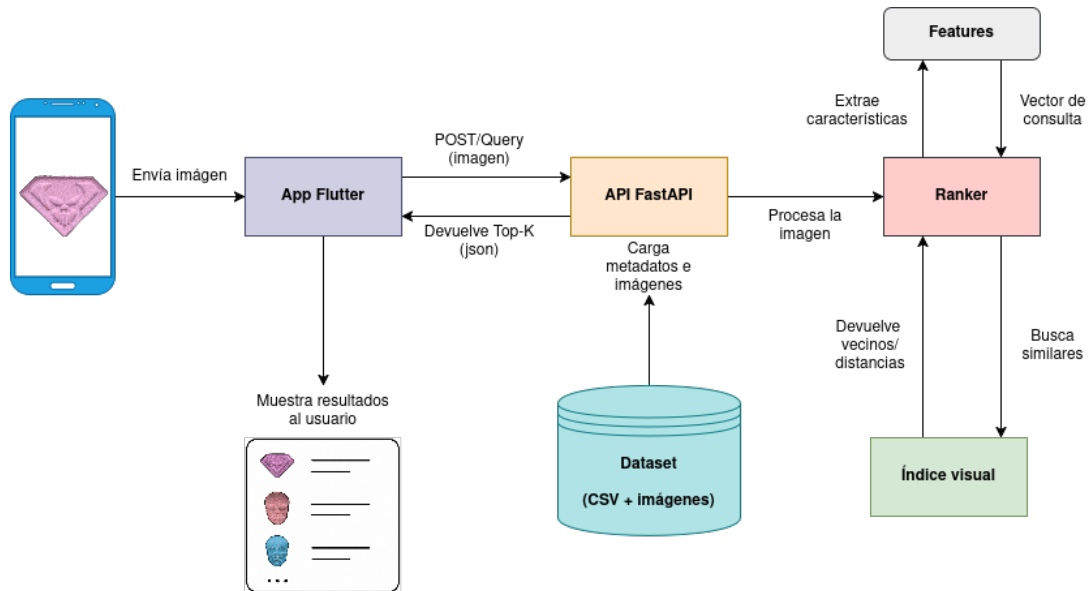
- Cada registro corresponde a una pastilla analizada.
- Se guardan imágenes cuando están disponibles.
- Los metadatos incluyen color, logo, procedencia, peso, diámetro y sustancias.
- La información queda estructurada en una tabla junto con las rutas de imagen.



Ejemplos de transformaciones para simular capturas reales.



Arquitectura general

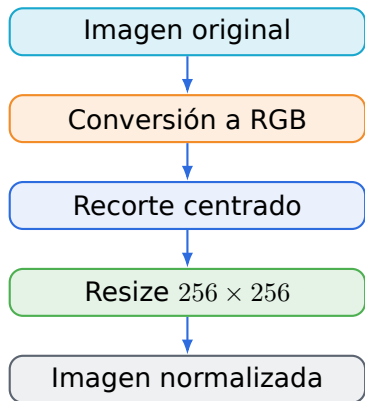


Normalización

Todas las imágenes se llevan al mismo formato antes de calcular los descriptores visuales.

- Conversión a RGB.
- Recorte centrado.
- Redimensionado a 256×256 .
- Salida homogénea para comparar imágenes.

Esto evita que el ranking dependa de diferencias de escala, formato o encuadre.



Configuración activa

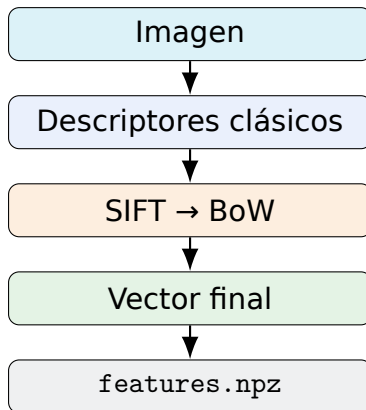
```
[features]  
enabled = ["SIFT", "GLCM", "HU_MOMENTS", "LBP"]
```

```
[features.bow]  
n_clusters = 250
```

- **SIFT**: puntos locales, logos, letras y bordes.
- **BoW**: convierte SIFT variable en vector fijo.
- **GLCM**: textura global de grises.
- **Hu Moments**: forma global.
- **LBP**: microtexturas y patrones locales.

Cómo se construye el índice

- 1 Leer cada imagen del dataset.
- 2 Extraer GLCM, Hu Moments y LBP.
- 3 Extraer descriptores SIFT.
- 4 Entrenar KMeans para Bag of Words.
- 5 Concatenar todo en un vector final.
- 6 Guardar matriz de features e imágenes asociadas.



src/Ranker.py

Recibe la imagen de consulta, calcula sus features y busca los vecinos más cercanos en el índice.

- Métrica configurada: similitud por distancia coseno.
- Motor: NearestNeighbors de scikit-learn.
- Devuelve índices, distancias y rutas de las imágenes más parecidas.

```
[ranker]  
metric = 'cosine'  
n_neighbors = 10
```

Interpretación

Menor distancia implica mayor similitud visual respecto a la foto de entrada.

src/main.py

Carga el índice y expone los endpoints que consume Flutter.

Endpoint	Función
GET /health	comprobar estado
POST /query	buscar Top-K
GET /images/...	servir imágenes
GET /	servir web compilada

```
POST /query?topk=10
Content-Type: multipart/form-data
field: image
```

- Respuesta en JSON.
- Incluye metadatos físicos y sustancias.
- Construye URLs para mostrar imágenes en la app.

`pillsearch/lib/main.dart`

Implementa la interfaz móvil/web: cámara, galería, configuración y resultados.

- Captura foto con cámara.
- Selecciona imagen de galería.
- Envía multipart al backend.
- Muestra Top-5, Top-10 o Top-20.

Tecnologías

- Dart como lenguaje de Flutter.
- Paquetes: `camera`, `image_picker`, `http`, `shared_preferences`.
- Android permite HTTP local para pruebas con FastAPI.

Evaluación del índice

- `src/eval.py` toma imágenes ya indexadas.
- Les aplica transformaciones artificiales.
- Consulta el índice y mide en qué posición aparece la pastilla original.

Métricas del README

Top-1: 0.64 Top-10: 0.94 tiempo
medio: 0.087 s



Visualización de resultados de evaluación.

Módulo experimental: autoencoder y bounding boxes

